

ગણો અને સંબંધો

ઓપન લોજિક — ગુજરાતી

ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટના અંગ્રેજી મૂળનો ગુજરાતી અનુવાદ.

આ આવૃત્તિમાં ગણો અને સંબંધોનાં સંપૂર્ણ પ્રકરણો છે. ગણો, ઉપગણો, કાર્તેઝીય ગુણાકાર અને રસેલના વિરોધાભાસ પછી, સંબંધોના ગુણધર્મો, સામ્ય વર્ગો, ક્રમો, આલેખો, વૃક્ષો અને સંબંધો પરની ક્રિયાઓનો અભ્યાસ થાય છે.

આ ચંત્ર દ્વારા કરેલો અનુવાદ છે. સંપૂર્ણ ગ્રંથનું કામ ચાલુ છે. આ આવૃત્તિમાં મૂળનાં ૧૬ એકમોનો સમાવેશ છે; કુલ ૭૨૨ એકમો છે. કેટલીક વિશિષ્ટ પરિભાષા કામચલાઉ છે. ચકાસણીની વિગતો અને મૂળ પાઠ વિશેની નોંધો સંપાદકીય માહિતીમાં આપેલી છે.

Open Logic Project CC BY 4.0

અનુવાદોનું કેન્દ્ર

વિષયસૂચિ

I	ગણો	2
1	ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા	2
2	ઉપગણો અને ઘાતગણો	3
3	કેટલાક મહત્ત્વના ગણો	4
4	યોગગણો અને છેદગણો	4
5	જોડ, બહુજોડ અને કાર્તેઝીય ગુણાકાર	7
6	રસેલનો વિરોધાભાસ	8
II	સંબંધો	9
7	ગણ તરીકે સંબંધો	9
8	તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક વિચારણા	11
9	સંબંધોના વિશેષ ગુણધર્મો	11
10	સામ્ય સંબંધો	12
11	ક્રમો	13
12	આલેખો	14
13	વૃક્ષો	15
14	સંબંધો પરની ક્રિયાઓ	16
	સંપાદકીય નોંધો	18

ભાગ I

ગણો

1 ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા

ગણ એટલે વસ્તુઓનો એવો સંગ્રહ, જેને એક જ વસ્તુ તરીકે ગણવામાં આવે. ગણ બનાવતી વસ્તુઓને તેના ઘટકો અથવા સભ્યો કહે છે. જો x ગણ A નો ઘટક હોય, તો આપણે $x \in A$ લખીએ; જો ન હોય, તો $x \notin A$ લખીએ. જે ગણમાં એક પણ ઘટક ન હોય તેને ખાલી ગણ કહે છે અને “ $\emptyset$ ” વડે દર્શાવીએ છીએ.

આપણે ગણને કેવી રીતે નિર્દિષ્ટ કરીએ છીએ, તેના ઘટકોને કયા ક્રમમાં મૂકીએ છીએ, કે તેના ઘટકોને કેટલી વાર ગણીએ છીએ, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તેના ઘટકો કયા છે એટલું જ મહત્ત્વનું છે. આ વાતને આપણે નીચેના સિદ્ધાંતમાં વ્યક્ત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 1.1 (ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા). જો A અને B ગણો હોય, તો $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક હોય અને ઊલટું પણ સાચું હોય.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત કેટલીક સંજ્ઞાઓને યોગ્ય ઠરાવે છે. સામાન્ય રીતે, આપણી પાસે $a_1, \dots, a_n$ વસ્તુઓ હોય, તો $\{a_1, \dots, a_n\}$ એ ચોક્કસ એ જ ગણ છે જેના ઘટકો $a_1, \dots, a_n$ છે. આપણે “ચોક્કસ એ જ” શબ્દો પર ભાર મૂકીએ છીએ, કારણ કે આ સિદ્ધાંત જણાવે છે કે આવો એક જ ગણ હોઈ શકે. હકીકતમાં, આ સિદ્ધાંત નીચેની સમાનતાઓને પણ યોગ્ય ઠરાવે છે:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ગણોનો વિચાર કરતી વખતે તેમના ઘટકોનો ક્રમ કે તેમને કેટલી વાર દર્શાવ્યા છે તે આપણા માટે મહત્ત્વનું નથી.

ઉદાહરણ 1.2. તમારી પાસે કેટલીક વસ્તુઓ હોય, ત્યારે તેમને એકત્ર કરીને ગણ બનાવી શકો છો. દાખલા તરીકે, રિયર્ડનાં ભાઈબહેનોનો ગણ એક વ્યક્તિ ધરાવતો ગણ છે, અને તેને $S = \{૩\}$ તરીકે લખી શકાય. 4 કરતાં નાના ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\{1, 2, 3\}$ છે, પરંતુ તેને $\{3, 2, 1\}$ અથવા $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ તરીકે પણ લખી શકાય. ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત અનુસાર આ બધા એક જ ગણ છે. કારણ કે $\{1, 2, 3\}$ નો દરેક ઘટક $\{3, 2, 1\}$ નો (અને $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ નો) પણ ઘટક છે, અને ઊલટું પણ સાચું છે.

ઘણી વાર આપણે ગણના ઘટકોમાં રહેલા કોઈ સામાન્ય ગુણધર્મ દ્વારા ગણને નિર્દિષ્ટ કરીશું. તે માટે આપણે આ સંક્ષિપ્ત સંજ્ઞા વાપરીશું: $\{x : \varphi(x)\}$. અહીં $\varphi(x)$ એ એવો ગુણધર્મ દર્શાવે છે જે ગણના ઘટકોમાં ગણાવા માટે x માં હોવો જરૂરી છે.

ઉદાહરણ 1.3. આપણા ઉદાહરણમાં S ને આ રીતે પણ નિર્દિષ્ટ કરી શક્યા હોત:

$$S = \{x : x \text{ રિયર્ડનાં ભાઈબહેનો પૈકી છે}\}.$$

ઉદાહરણ 1.4. કોઈ સંખ્યાને પૂર્ણ સંખ્યા ત્યારે અને ત્યારે જ કહે છે જ્યારે તે તેના ઉચિત ભાજકોના સરવાળા જેટલી હોય (એટલે કે, તેને નિઃશેષ ભાગતા હોય પણ તેના જેટલા ન હોય તેવા ભાજકો). દાખલા તરીકે, 6 પૂર્ણ સંખ્યા છે, કારણ કે તેના ઉચિત ભાજકો 1, 2 અને 3 છે, અને $6 = 1 + 2 + 3$. હકીકતમાં, 10 કરતાં નાના ધન પૂર્ણાંકોમાં 6 એકમાત્ર પૂર્ણ સંખ્યા છે. આથી, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત વાપરીને કહી શકીએ:

$$\{6\} = \{x : x \text{ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને } 0 \leq x \leq 10\}$$

જમણી બાજુની સંજ્ઞાને આપણે આ રીતે વાંચીએ: “એવા x નો ગણ કે x પૂર્ણ સંખ્યા છે અને $0 \leq x \leq 10$ ”. અહીંની સમાનતા ખાતરી આપે છે કે ગણોનો વિચાર કરતી વખતે તેમને કેવી રીતે નિર્દિષ્ટ કર્યા છે તે મહત્ત્વનું નથી. વધુ સામાન્ય રીતે, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ખાતરી આપે છે કે $\varphi(x)$ હોય તેવા x નો હંમેશાં એક જ ગણ હોય. આથી $\{x : \varphi(x)\}$ ને $\varphi(x)$ હોય તેવા x નો ચોક્કસ એ જ ગણ કહેવું યોગ્ય છે.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ગણો એક જ છે તે બતાવવાની રીત આપે છે: $A = B$ બતાવવા માટે, જ્યારે પણ $x \in A$ હોય ત્યારે $x \in B$ પણ હોય, અને જ્યારે પણ $y \in B$ હોય ત્યારે $y \in A$ પણ હોય, તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 1.1. વધુમાં વધુ એક જ ખાલી ગણ હોઈ શકે તે સાબિત કરો. એટલે કે, જો A અને B એવા ગણો હોય જેમાં કોઈ ઘટકો ન હોય, તો $A = B$ થાય તે બતાવો.

2 ઉપગણો અને ઘાતગણો

આપણે ઘણી વાર ગણોની તુલના કરવા માગીશું. આવી તુલનાનો એક સ્પષ્ટ પ્રકાર આ છે: એક ગણમાં જે કંઈ છે તે બધું બીજા ગણમાં પણ છે. આ પરિસ્થિતિ એટલી મહત્ત્વની છે કે તેના માટે આપણે નવી સંજ્ઞા રજૂ કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 2.1 (ઉપગણ). જો ગણ A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક હોય, તો આપણે કહીએ કે A એ B નો ઉપગણ છે, અને $A \subseteq B$ લખીએ. જો A એ B નો ઉપગણ ન હોય, તો $A \not\subseteq B$ લખીએ. જો $A \subseteq B$ પરંતુ $A \neq B$ હોય, તો $A \subset B$ લખીએ અને કહીએ કે A એ B નો ઉચિત ઉપગણ છે.

ઉદાહરણ 2.2. દરેક ગણ પોતાનો જ ઉપગણ છે, અને $\emptyset$ દરેક ગણનો ઉપગણ છે. યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણનો ઉપગણ છે. વળી, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. પરંતુ $\{a, b, c\}$ એ $\{a, b\}$ નો ઉપગણ નથી.

ઉદાહરણ 2.3. સંખ્યા 2 પૂર્ણાંકોના ગણનો ઘટક છે, જ્યારે યુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ પૂર્ણાંકોના ગણનો ઉપગણ છે. તેમ છતાં, કોઈ ગણ બીજા ગણનો ઘટક અને ઉપગણ બંને હોઈ શકે. દા.ત., $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ અને $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ પણ છે.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ગણો એક જ હોવાની કસોટી આપે છે: $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક હોય અને ઊલટું પણ સાચું હોય. “ઉપગણ”ની વ્યાખ્યા અનુસાર $A \subseteq B$ એ આ કસોટીના પહેલા ભાગનું જ નિરૂપણ છે: A નો દરેક ઘટક B નો પણ ઘટક છે. અલબત્ત, A અને B ની અદલાબદલી કરીએ તો પણ આ વ્યાખ્યા લાગુ પડે છે: $B \subseteq A$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે B નો દરેક ઘટક A નો પણ ઘટક હોય. આ તો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતનો “ઊલટું પણ” એવો ભાગ જ છે. બીજા શબ્દોમાં, આ સિદ્ધાંત અનુસાર ગણો ત્યારે અને ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેઓ એકબીજાના ઉપગણો હોય.

વિધાન 2.4. $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $A \subseteq B$ અને $B \subseteq A$ બંને હોય.

કેટલીક વધુ ઉપયોગી સંજ્ઞાઓ રજૂ કરવાની આ સારી તક છે. A એ B નો ઉપગણ ક્યારે કહેવાય તેની વ્યાખ્યા આપતી વખતે આપણે “ A નો દરેક ઘટક ...” કહ્યું હતું, અને “...”ની જગ્યાએ “ B નો ઘટક છે” મૂક્યું હતું. પરંતુ આવાં વિધાનોનું આ સ્વરૂપ એટલું સામાન્ય છે કે તેના માટે ઔપચારિક સંજ્ઞા રજૂ કરવી ઉપયોગી થશે.

વ્યાખ્યા 2.5. $(\forall x \in A)\varphi$ એ $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. તેવી જ રીતે, $(\exists x \in A)\varphi$ એ $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે.

આ સંજ્ઞા વાપરીને આપણે કહી શકીએ કે $A \subseteq B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $(\forall x \in A)x \in B$ હોય.

હવે આપણે એક ખાસ પ્રકારના ગણનો વિચાર કરીએ: આપેલા ગણના બધા ઉપગણોનો ગણ.

વ્યાખ્યા 2.6 (ઘાતગણ). ગણ A ના બધા ઉપગણોથી બનેલા ગણને A નો ઘાતગણ કહે છે અને $\wp(A)$ વડે દર્શાવીએ છીએ.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

ઉદાહરણ 2.7. $\{a, b, c\}$ ના બધા શક્ય ઉપગણો કયા છે? તે આ છે: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. આ બધા ઉપગણોનો ગણ $\wp(\{a, b, c\})$ છે:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

સ્વાધ્યાય 2.1. $\{a, b, c, d\}$ ના બધા ઉપગણોની યાદી બનાવો.

સ્વાધ્યાય 2.2. જો A માં n ઘટકો હોય, તો $\wp(A)$ માં 2^n ઘટકો હોય તે બતાવો.

3 કેટલાક મહત્વના ગણો

ઉદાહરણ 3.1. આપણે મુખ્યત્વે એવા ગણોનો અભ્યાસ કરીશું જેમના ઘટકો ગાણિતિક વસ્તુઓ હોય. આવા ચાર ગણો એટલા મહત્વના છે કે તેમને ખાસ નામ આપેલાં છે:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

પૂર્ણાંકોનો ગણ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ અને } n \neq 0\}$$

સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ (સાતત્યક)

આ બધા અનંત ગણો છે, એટલે કે દરેકમાં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો છે.

આ ગણોમાં આગળ વધતા જઈએ તેમ આપણી પાસે વધુ સંખ્યાઓ ઉમેરાતી જાય છે. હકીકતમાં, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ હોવું સ્પષ્ટ થવું જોઈએ: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણાંક છે; દરેક પૂર્ણાંક સંમેય સંખ્યા છે; અને દરેક સંમેય સંખ્યા વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તેવી જ રીતે, $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ હોવું પણ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ, કારણ કે -1 પૂર્ણાંક છે પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, અને $1/2$ સંમેય છે પરંતુ પૂર્ણાંક નથી. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, એટલે કે કેટલીક વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સંમેય નથી, તે એટલું સ્પષ્ટ નથી.

ક્યારેક આપણે ઘન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ અને માત્ર પહેલી બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ધરાવતો ગણ $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ પણ વાપરીશું.

ઉદાહરણ 3.2 (પ્રતીકશ્રેણીઓ). બીજું રસપ્રદ ઉદાહરણ મૂળાક્ષરસમૂહ A પરથી બનતી સાંત પ્રતીકશ્રેણીઓનો ગણ A^* છે: A ના ઘટકોનો કોઈ પણ સાંત અનુક્રમ A પરની પ્રતીકશ્રેણી છે. દરેક મૂળાક્ષરસમૂહ A માટે, A પરની પ્રતીકશ્રેણીઓમાં આપણે ખાલી પ્રતીકશ્રેણી Λ નો સમાવેશ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

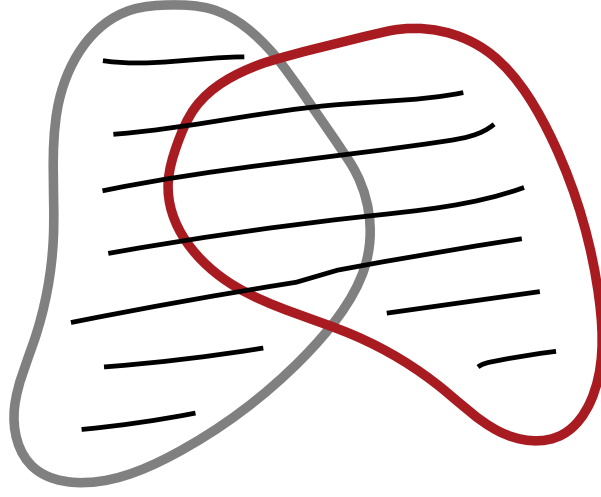
જો $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ એ A ના n “અક્ષરો”થી બનેલી પ્રતીકશ્રેણી હોય, તો આપણે કહીએ કે તેની લંબાઈ n છે અને $\text{len}(x) = n$ લખીએ.

ઉદાહરણ 3.3 (અનંત અનુક્રમો). કોઈ પણ ગણ A માટે આપણે A ના ઘટકોના અનંત અનુક્રમોનો ગણ A^ω પણ વિચારી શકીએ. અનંત અનુક્રમ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ એ વસ્તુઓની એક દિશામાં અનંત સુધી ચાલતી યાદી છે, જેમાંની દરેક વસ્તુ A નો ઘટક છે.

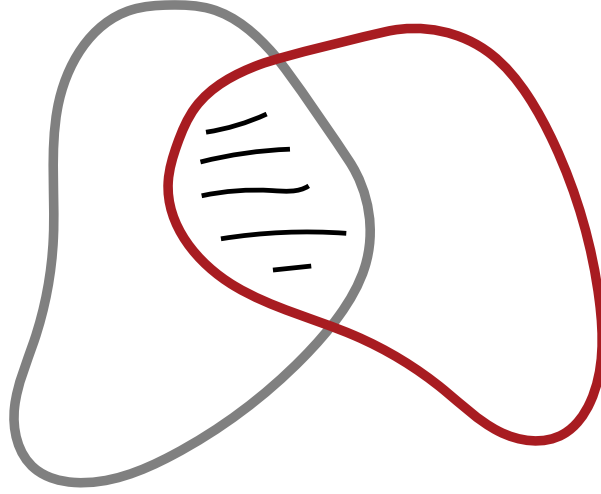
4 યોગગણો અને છેદગણો

1માં આપણે ગુણધર્મ દ્વારા ગણોની વ્યાખ્યા, એટલે કે $\{x : \varphi(x)\}$ સ્વરૂપની વ્યાખ્યાઓ રજૂ કરી હતી. અહીં આપણે કોઈ ગુણધર્મ φ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને આ ગુણધર્મમાં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કરેલા ગણોનો ઉલ્લેખ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, જો A અને B ગણો હોય, તો $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A અથવા B ના ઘટકો હોય; એટલે કે તે A અને B ના ઘટકોને એકત્ર કરતો ગણ છે. આને **1**માં દર્શાવ્યા મુજબ જોઈ શકાય, જ્યાં રંગેલો વિસ્તાર બંને ગણો A અને B ના ઘટકોને એકસાથે દર્શાવે છે.

ગણો પરની આ ક્રિયા—તેમને એકત્ર કરવાની ક્રિયા—ખૂબ ઉપયોગી અને સામાન્ય છે, તેથી આપણે તેને ઔપચારિક નામ અને સંકેત આપીએ છીએ.



આકૃતિ 1: બે ગણોનો યોગગણ $A \cup B$ એ A ના ઘટકો અને B ના ઘટકોને એકત્ર કરતાં મળતો ગણ છે.



આકૃતિ 2: બે ગણોનો છેદગણ $A \cap B$ એ તેમના સામાન્ય ઘટકોનો ગણ છે.

વ્યાખ્યા 4.1 (યોગગણ). બે ગણો A અને B નો યોગગણ, જેને $A \cup B$ લખીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A ના, B ના, અથવા બંનેના ઘટકો હોય.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

ઉદાહરણ 4.2. ઘટકો કેટલી વાર આવ્યા છે તે મહત્ત્વનું ન હોવાથી, કોઈ ઘટક સામાન્ય હોય તેવા બે ગણોના યોગગણમાં તે ઘટક એક જ વાર આવે છે. દા.ત., $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

ગણ અને તેના કોઈ ઉપગણનો યોગગણ મોટો ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

ગણ અને ખાલી ગણનો યોગગણ તે ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

સ્વાધ્યાય 4.1. જો $A \subseteq B$ હોય, તો $A \cup B = B$ થાય તે સાબિત કરો.

આપણે યોગક્રિયાની “ટ્રેટ” ક્રિયાનો પણ વિચાર કરી શકીએ. આ ક્રિયા એવા બધા ઘટકોનો ગણ બનાવે છે જે A ના ઘટકો હોય અને B ના પણ ઘટકો હોય. આ ક્રિયાને છેદક્રિયા કહે છે અને તેને 2માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચિત્રી શકાય.

વ્યાખ્યા 4.3 (છેદગણ). બે ગણો A અને B નો છેદગણ, જેને $A \cap B$ લખીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A અને B બંનેના ઘટકો હોય.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

જો બે ગણોનો છેદગણ ખાલી હોય, તો તેમને અલગ ગણો કહે છે. આનો અર્થ એ છે કે તેમનામાં એક પણ સામાન્ય ઘટક નથી.

ઉદાહરણ 4.4. જો બે ગણોમાં એક પણ સામાન્ય ઘટક ન હોય, તો તેમનો છેદગણ ખાલી છે: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

જો બે ગણોમાં સામાન્ય ઘટકો હોય, તો તેમનો છેદગણ એ બધા ઘટકોનો ગણ છે: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

ગણ અને તેના કોઈ ઉપગણનો છેદગણ નાનો ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

કોઈ પણ ગણ અને ખાલી ગણનો છેદગણ ખાલી છે: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

સ્વાધ્યાય 4.2. જો $A \subseteq B$ હોય, તો $A \cap B = A$ થાય તે ચોકસાઈપૂર્વક સાબિત કરો.

આપણે બે કરતાં વધુ ગણોનો યોગગણ કે છેદગણ પણ બનાવી શકીએ. સામાન્ય રીતે આ કરવાની એક સુઘડ રીત નીચે મુજબ છે: ધારો કે જે બધા ગણોનો યોગગણ (અથવા છેદગણ) બનાવવો છે તેમને આપણે એક જ ગણમાં એકત્ર કરીએ. ત્યાર પછી, આપણા બધા મૂળ ગણોના યોગગણની વ્યાખ્યા એ બધી વસ્તુઓના ગણ તરીકે કરી શકીએ જે આ ગણના ઓછામાં ઓછા એક ઘટકમાં હોય; અને છેદગણની વ્યાખ્યા એ બધી વસ્તુઓના ગણ તરીકે કરી શકીએ જે આ ગણના દરેક ઘટકમાં હોય.

વ્યાખ્યા 4.5. જો A ગણોનો ગણ હોય, તો $\bigcup A$ એ A ના ઘટકોના ઘટકોનો ગણ છે:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ ગણ } A \text{ના કોઈ ઘટકમાં છે}\}, \text{ એટલે કે,} \\ &= \{x : \text{એવો } B \in A \text{ છે કે } x \in B\}\end{aligned}$$

વ્યાખ્યા 4.6. જો A ગણોનો ગણ હોય, તો $\bigcap A$ એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A ના બધા ઘટકોમાં સામાન્ય હોય:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ ગણ } A \text{ના દરેક ઘટકમાં છે}\}, \text{ એટલે કે,} \\ &= \{x : \text{દરેક } B \in A, \text{ માટે } x \in B\}\end{aligned}$$

ઉદાહરણ 4.7. ધારો કે $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. તો $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ અને $\bigcap A = \{a\}$.

સ્વાધ્યાય 4.3. જો A ગણ હોય અને $A \in B$ હોય, તો $A \subseteq \bigcup B$ થાય તે બતાવો.

ગણોના અનુક્રમ $A_1, A_2, \dots$ માટે પણ આપણે આમ જ કરી શકીએ:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ કોઈ એક } A_i \text{માં છે}\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ દરેક } A_i \text{માં છે}\}.\end{aligned}$$

જ્યારે આપણી પાસે ગણોનો સૂચકગણ હોય, એટલે કે એવો ગણ I હોય કે દરેક $i \in I$ માટે આપણે A_i નો વિચાર કરતા હોઈએ, ત્યારે આ સંક્ષિપ્ત સંજ્ઞાઓ પણ વાપરી શકીએ:

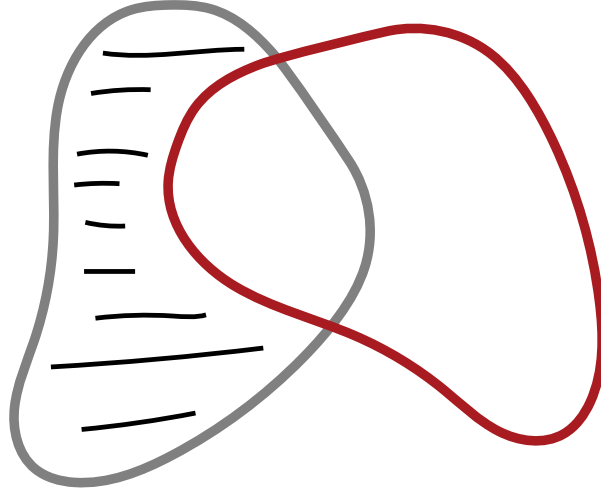
$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

છેલ્લે, આપણે A ના એવા બધા ઘટકોના ગણનો વિચાર કરવા માગીએ જે B માં નથી. તેને 3માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચિત્રી શકાય.

વ્યાખ્યા 4.8 (તફાવત ગણ). તફાવત ગણ $A \setminus B$ એ A ના એવા બધા ઘટકોનો ગણ છે જે B ના પણ ઘટકો નથી, એટલે કે,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ અને } x \notin B\}.$$

સ્વાધ્યાય 4.4. જો $A \subsetneq B$ હોય, તો $B \setminus A \neq \emptyset$ થાય તે સાબિત કરો.



આકૃતિ 3: બે ગણોનો તફાવત ગણ $A \setminus B$ એ A ના એવા ઘટકોનો ગણ છે જે B ના પણ ઘટકો નથી.

5 જોડ, બહુજોડ અને કાર્તેઝીય ગુણાકાર

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત પરથી મળે છે કે ગણના ઘટકોનો કોઈ ક્રમ હોતો નથી. તેથી ક્રમ દર્શાવવા માટે આપણે ક્રમયુક્ત જોડ $\langle x, y \rangle$ વાપરીએ છીએ. ક્રમ વગરની જોડ $\{x, y\}$ માં ક્રમ મહત્વનો નથી: $\{x, y\} = \{y, x\}$. ક્રમયુક્ત જોડમાં તે મહત્વનો છે: જો $x \neq y$ હોય, તો $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

ગણસિદ્ધાંતમાં ક્રમયુક્ત જોડને કેવી રીતે સમજવી? ખાસ કરીને, આપણે એ વિચાર જાળવવા માગીએ છીએ કે બે ક્રમયુક્ત જોડ ત્યારે અને ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેમના પ્રથમ ઘટકો એક જ હોય અને તેમના બીજા ઘટકો પણ એક જ હોય, એટલે કે:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે બંને } a = c \text{ અને } b = d.$$

ગણસિદ્ધાંતમાં આપણે વીનર-કુરાતોવ્સ્કીની વ્યાખ્યા વડે ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા આપી શકીએ.

વ્યાખ્યા 5.1 (ક્રમયુક્ત જોડ). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

સ્વાધ્યાય 5.1. 5.1 વાપરીને સાબિત કરો કે $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $a = c$ અને $b = d$ બંને હોય.

ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા નક્કી કર્યા પછી, તેને વાપરીને વધુ ગણોની વ્યાખ્યા આપી શકીએ. દાખલા તરીકે, ક્યારેક આપણે બે કરતાં વધુ વસ્તુઓના ક્રમયુક્ત અનુક્રમો પણ માગીએ, જેમ કે ત્રિજોડ $\langle x, y, z \rangle$, ચતુર્જોડ $\langle x, y, z, u \rangle$, વગેરે. ત્રિજોડને એવી ખાસ ક્રમયુક્ત જોડ તરીકે સમજી શકીએ જેનો પ્રથમ ઘટક પોતે જ ક્રમયુક્ત જોડ હોય: $\langle x, y, z \rangle$ એટલે $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. ચતુર્જોડ માટે પણ આ જ વાત સાચી છે: $\langle x, y, z, u \rangle$ એટલે $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, વગેરે. સામાન્ય રીતે આપણે ક્રમયુક્ત n -જોડ $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ ની વાત કરીએ છીએ.

ક્રમયુક્ત જોડના, અથવા અન્ય ક્રમયુક્ત n -જોડના, કેટલાક ગણો ઉપયોગી થશે.

વ્યાખ્યા 5.2 (કાર્તેઝીય ગુણાકાર). આપેલા ગણો A અને B ના કાર્તેઝીય ગુણાકાર $A \times B$ ની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ અને } y \in B\}.$$

ઉદાહરણ 5.3. જો $A = \{0, 1\}$ અને $B = \{1, a, b\}$ હોય, તો તેમનો ગુણાકાર આ છે:

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

ઉદાહરણ 5.4. જો A ગણ હોય, તો A નો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર $A \times A$, A^2 તરીકે પણ લખાય છે. તે એવી બધી જોડ $\langle x, y \rangle$ નો ગણ છે જેમાં $x, y \in A$ હોય. આવી બધી ત્રિજોડ $\langle x, y, z \rangle$ નો ગણ A^3 છે, વગેરે. આપણે પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપી

શકીએ:

$$A^1 = A$$

$$A^{k+1} = A^k \times A$$

સ્વાધ્યાય 5.2. $\{1, 2, 3\}^3$ ના બધા ઘટકોની યાદી બનાવો.

વિધાન 5.5. જો A માં n ઘટકો અને B માં m ઘટકો હોય, તો $A \times B$ માં $n \cdot m$ ઘટકો હોય.

સાબિતી. A ના દરેક ઘટક x માટે $\langle x, y \rangle \in A \times B$ સ્વરૂપના m ઘટકો હોય છે. $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ લો. જ્યારે પણ $x_1 \neq x_2$ હોય ત્યારે $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ હોવાથી $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ થાય. પરંતુ જો $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ હોય, તો $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$, અને તેથી તેમાં $n \cdot m$ ઘટકો હોય.

આ વાત ચિત્રરૂપે જોવા માટે $A \times B$ ના ઘટકોને જાળીમાં ગોઠવો:

$$\begin{array}{ccccccc} B_{x_1} & = & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} & = & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ & & \vdots & & \vdots & \\ B_{x_n} & = & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

બધા x_i જુદા છે અને બધા y_j પણ જુદા છે, તેથી આ જાળીની કોઈ બે જોડ એકસરખી નથી, અને તેમાં કુલ $n \cdot m$ જોડ છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 5.3. k પર ગાણિતિક અનુમાન વાપરીને બતાવો કે દરેક $k \geq 1$ માટે, જો A માં n ઘટકો હોય, તો A^k માં n^k ઘટકો હોય.

ઉદાહરણ 5.6. જો A ગણ હોય, તો A પરનો શબ્દ એટલે A ના ઘટકોનો કોઈ પણ અનુક્રમ. અનુક્રમને A ના ઘટકોની n -જોડ તરીકે સમજી શકાય. દાખલા તરીકે, જો $A = \{a, b, c\}$ હોય, તો “bac” અનુક્રમને ત્રિજોડ $\langle b, a, c \rangle$ તરીકે સમજી શકાય. શબ્દો, એટલે કે પ્રતીકોના અનુક્રમો, કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાં અત્યંત મહત્વના છે. પ્રણાલી અનુસાર આપણે A ના ઘટકોને લંબાઈ 1ના અનુક્રમો તરીકે અને $\emptyset$ ને લંબાઈ 0ના અનુક્રમ તરીકે ગણીએ છીએ. આથી A પરના બધા શબ્દોનો ગણ આ છે:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

6 રસેલનો વિરોધાભાસ

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત $\varphi(x)$ હોય તેવા x ના ચોક્કસ એ જ ગણ માટે $\{x : \varphi(x)\}$ સંજ્ઞાને યોગ્ય ઠરાવે છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંત ખરેખર માત્ર નીચેના વિચારને યોગ્ય ઠરાવે છે: જો એવો ગણ હોય જેના સભ્યો બરાબર φ ગુણધર્મ ધરાવતી બધી વસ્તુઓ જ હોય, તો આવો એક જ ગણ હોય. બીજી રીતે કહીએ તો, કોઈ φ નક્કી કર્યા પછી, $\{x : \varphi(x)\}$ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તો અનન્ય છે.

પરંતુ આ શરત મહત્વની છે! ખાસ કરીને, દરેક ગુણધર્મ વડે ગણરચના કરી શકાતી નથી. એટલે કે કેટલાક ગુણધર્મો ગણની વ્યાખ્યા આપતા નથી. જો બધા ગુણધર્મો આમ કરતા હોત, તો સીધો જ વિરોધ ઊભો થાત. આનું સૌથી જાણીતું ઉદાહરણ રસેલનો વિરોધાભાસ છે.

ગણો બીજા ગણોના ઘટકો હોઈ શકે છે—દાખલા તરીકે, ગણ A નો ઘાતગણ ગણોથી બનેલો છે. આથી કોઈ ગણ બીજા ગણનો ઘટક છે કે નહીં તે પૂછવું કે તપાસવું અર્થપૂર્ણ છે. શું કોઈ ગણ પોતાનો જ સભ્ય હોઈ શકે? ગણના ખ્યાલમાં આને બાકાત રાખે એવું કંઈ દેખાતું નથી. દાખલા તરીકે, જો બધા ગણો વસ્તુઓનો સંગ્રહ બનાવતા હોય, તો કોઈને લાગે કે તેમને એક જ ગણમાં એકત્ર કરી શકાય—બધા ગણોનો ગણ. અને તે પોતે ગણ હોવાથી બધા ગણોના ગણનો ઘટક હોય.

પોતે પોતાનો ઘટક ન હોવાના, એટલે કે સ્વસભ્ય ન હોવાના, ગુણધર્મનો વિચાર કરીએ ત્યારે રસેલનો વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. ધારો કે એવા બધા ગણોનો ગણ છે જે પોતે પોતાના ઘટક નથી. તો શું

$$R = \{x : x \notin x\}$$

અસ્તિત્વ ધરાવે છે? આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે તે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી.

પ્રમેય 6.1 (રસેલનો વિરોધાભાસ). $R = \{x : x \notin x\}$ એવો કોઈ ગણ નથી.

સાબિતી. જો $R = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $R \in R$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $R \notin R$ હોય, જે પરસ્પરવિરોધ છે. $\square$

આ સાબિતીને વધુ ધીમેથી સમજીએ. જો R અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $R \in R$ છે કે નહીં તે પૂછવું અર્થપૂર્ણ છે. ધારો કે ખરેખર $R \in R$ છે. હવે R ની વ્યાખ્યા એવા બધા ગણોના ગણ તરીકે આપેલી છે જે પોતે પોતાના ઘટકો નથી. આથી, જો $R \in R$ હોય, તો R પોતે R ને વ્યાખ્યાયિત કરતો ગુણધર્મ ધરાવતો નથી. પરંતુ આ ગુણધર્મ ધરાવતા ગણો જ R માં છે, તેથી R એ R નો ઘટક હોઈ શકે નહીં, એટલે કે $R \notin R$. પરંતુ R એકસાથે R નો ઘટક હોય અને ન પણ હોય તે શક્ય નથી. આથી આપણને પરસ્પરવિરોધ મળે છે.

$R \in R$ ની ધારણા પરસ્પરવિરોધ તરફ દોરી જાય છે, તેથી $R \notin R$ છે. પરંતુ આ પણ પરસ્પરવિરોધ તરફ દોરી જાય છે! કારણ કે જો $R \notin R$ હોય, તો R પોતે R ને વ્યાખ્યાયિત કરતો ગુણધર્મ ધરાવે છે, અને તેથી, બીજા બધા સ્વસભ્ય ન હોય તેવા ગણોની જેમ, R પણ R નો ઘટક હોય. ફરીથી, તે એકસાથે R નો ઘટક ન હોય અને હોય પણ ખરો તે શક્ય નથી.

રસેલના વિરોધાભાસમાં ન ફસાતો ગણસિદ્ધાંત કેવી રીતે રચી શકાય? એટલે કે $R = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવો અસંગત દાવો ટાળતો ગણસિદ્ધાંત કેવી રીતે રચી શકાય? તે માટે એવી પૂર્વધારણાઓ નક્કી કરવી પડે જે ગણો ક્યારે અસ્તિત્વ ધરાવે છે (અને ક્યારે નથી ધરાવતા) તે કહેવા માટે અત્યંત ચોક્કસ શરતો આપે.

આ પ્રકરણમાં રૂપરેખા આપેલો ગણસિદ્ધાંત આવું કરતો નથી. તે ખરેખર સહજ ખ્યાલો પર આધારિત છે. તે માત્ર એટલું કહે છે કે ગણો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે અને જો તમારી પાસે કેટલાક ગણો હોય, તો તેમનો યોગગણ, છેદગણ વગેરે બનાવી શકો છો. ગણસિદ્ધાંતને આના કરતાં વધુ ચોક્કસાઈથી વિકસાવવો શક્ય છે.

ભાગ II

સંબંધો

7 ગણ તરીકે સંબંધો

3માં આપણે કેટલાક મહત્વના ગણોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. આમાંના કેટલાક ગણોના ઘટકો વચ્ચેના કેટલાક રસપ્રદ સંબંધો તમને ચોક્કસ યાદ હશે. દાખલા તરીકે, આ દરેક ગણ પર એક સર્વસ્વીકૃત ક્રમ સંબંધ છે. તેની સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવે છે એવો સંબંધ પણ છે, જે દરેક વસ્તુ પોતાની સાથે ધરાવે છે અને બીજી કોઈ વસ્તુ સાથે ધરાવતી નથી. આગળ આપણે બીજા ઘણા રસપ્રદ સંબંધો જોઈશું, અને સંભવિત સંબંધો તો એથીયે વધુ છે. જોકે, તેમની સમીક્ષા કરતાં પહેલાં આપણે એ નોંધથી શરૂ કરીશું કે સંબંધોને ખાસ પ્રકારના ગણ તરીકે જોઈ શકાય છે.

આ માટે 5માંથી બે બાબતો યાદ કરો. પ્રથમ, ક્રમયુક્ત જોડનો ખ્યાલ યાદ કરો: a અને b આપેલાં હોય તો આપણે $\langle a, b \rangle$ રચી શકીએ છીએ. અહીં ઘટકોનો ક્રમ મહત્વનો છે. તેથી જો $a \neq b$, તો $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (આની સરખામણી અક્રમયુક્ત જોડ, એટલે કે 2-ઘટકવાળા ગણ સાથે કરો, જેમાં $\{a, b\} = \{b, a\}$.) બીજું, કાર્તેઝીય ગુણાકારનો ખ્યાલ યાદ કરો: જો A અને B ગણો હોય, તો આપણે $A \times B$ રચી શકીએ છીએ; તે એવા બધા જોડ $\langle x, y \rangle$ નો ગણ છે જેમાં $x \in A$ અને $y \in B$. ખાસ કરીને, $A^2 = A \times A$ એ A માંથી મળતા બધા ક્રમયુક્ત જોડનો ગણ છે.

હવે આપણે એક ગણ પરનો ચોક્કસ સંબંધ લઈશું: પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણ $\mathbb{N}$ પરનો $<$ -સંબંધ. સંખ્યાઓના એવા બધા જોડ $\langle n, m \rangle$ નો ગણ લો જેમાં $n < m$, એટલે કે,

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}.$$

n એ m કરતાં નાનું હોવું અને જોડ $\langle n, m \rangle$ એ R નો સભ્ય હોવું, એ બે વચ્ચે ગાઢ જોડાણ છે, એટલે કે:

$$n < m \text{ તો અને તો જ } \langle n, m \rangle \in R.$$

ખરેખર, કોઈ માહિતી ગુમાવ્યા વિના, આપણે ગણ R ને $\mathbb{N}$ પરનો $<$ -સંબંધ જ છે એમ ગણી શકીએ છીએ.

એ જ રીતે સંખ્યાઓ વચ્ચેના કોઈ પણ સંબંધ માટે આપણે $\mathbb{N}^2$ નો એક ઉપગણ રચી શકીએ છીએ. ઊલટું, સંખ્યાઓના જોડનો કોઈ પણ ગણ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ આપેલો હોય, તો તેને અનુરૂપ સંખ્યાઓ વચ્ચે એક સંબંધ મળે છે, એટલે કે એવો સંબંધ જે n એ m સાથે ધરાવે તો અને તો જ $\langle n, m \rangle \in S$. આ નીચેની વ્યાખ્યાને વાજબી ઠરાવે છે:

વ્યાખ્યા 7.1 (દ્વિઘટકી સંબંધ). ગણ A પરનો દ્વિઘટકી સંબંધ એ A^2 નો ઉપગણ છે. જો $R \subseteq A^2$ એ A પરનો દ્વિઘટકી સંબંધ હોય અને $x, y \in A$, તો આપણે ક્યારેક $\langle x, y \rangle \in R$ માટે Rxy (અથવા xRy) લખીએ છીએ.

ઉદાહરણ 7.2. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના જોડનો ગણ $\mathbb{N}^2$ નીચે પ્રમાણે દ્વિપરિમાણીય શ્રેણિકમાં સૂચવી શકાય:

$$\begin{array}{ccccc} \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2} \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3} \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

અહીં આપણે વિકર્ણ ઘાટા અક્ષરે દર્શાવ્યો છે, કારણ કે વિકર્ણ પર આવેલા જોડનો બનેલો $\mathbb{N}^2$ નો ઉપગણ, એટલે કે,

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

એ $\mathbb{N}$ પરનો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. (તાદાત્મ્ય સંબંધ વારંવાર વપરાય છે, તેથી કોઈ પણ ગણ A માટે $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ એવી વ્યાખ્યા કરીએ.) વિકર્ણની ઉપર આવેલા બધા જોડનો ઉપગણ, એટલે કે,

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

એ કરતાં નાનું એવો સંબંધ છે, એટલે કે Lnm તો અને તો જ $n < m$. વિકર્ણની નીચે આવેલા જોડનો ઉપગણ, એટલે કે,

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

એ કરતાં મોટું એવો સંબંધ છે, એટલે કે Gnm તો અને તો જ $n > m$. L અને I નો યોગગણ, જેને આપણે $K = L \cup I$ કહી શકીએ, એ કરતાં નાનું અથવા સમાન એવો સંબંધ છે: Knm તો અને તો જ $n \leq m$. એ જ રીતે, $H = G \cup I$ એ કરતાં મોટું અથવા સમાન એવો સંબંધ છે. આ સંબંધો L , G , K અને H ખાસ પ્રકારના સંબંધો છે, જેને ક્રમો કહે છે. L અને G નો એવો ગુણધર્મ છે કે કોઈ સંખ્યા પોતાની સાથે L કે G ધરાવતી નથી (એટલે કે, દરેક n માટે, ન તો Lnn , ન તો Gnn). આ ગુણધર્મવાળા સંબંધોને અસ્વવાચક કહે છે અને, જો તેઓ ક્રમો પણ હોય, તો તેમને કડક ક્રમો કહે છે.

ક્રમો અને તાદાત્મ્ય મહત્વના અને સ્વાભાવિક સંબંધો હોવા છતાં, એ બાબત પર ભાર મૂકવો જોઈએ કે આપણી વ્યાખ્યા પ્રમાણે A^2 નો કોઈ પણ ઉપગણ એ A પરનો સંબંધ છે, ભલે તે ગમે તેટલો અસ્વાભાવિક કે કૃત્રિમ લાગે. ખાસ કરીને, $\emptyset$ એ કોઈ પણ ગણ પરનો સંબંધ છે (ખાલી સંબંધ, જે ઘટકોનું કોઈ જોડ ધરાવતું નથી), અને A^2 પોતે પણ A પરનો સંબંધ છે (જે દરેક જોડ ધરાવે છે), જેને સાર્વત્રિક સંબંધ કહે છે. પણ $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ અથવા } m \times n \geq 34\}$ જેવું કંઈક પણ સંબંધ ગણાય છે.

સ્વાધ્યાય 7.1. ગણ $\wp(\{a, b, c\})$ પરના સંબંધ $\subseteq$ ના ઘટકોની યાદી આપો.

8 તત્વજ્ઞાનવિષયક વિચારણા

7માં આપણે સંબંધોને ચોક્કસ ગણો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યા હતા. અહીં થોડું થોભીને એક તત્વજ્ઞાનવિષયક પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ: આવી વ્યાખ્યા શું કરે છે? આપણે કોઈ તત્વમીમાંસાકીય તાદાત્મ્યનાં તથ્યો શોધી કાઢ્યાં છે એમ કહેવું જોઈએ, તે ભારે શંકાસ્પદ છે; દાખલા તરીકે, $\mathbb{N}$ પરનો ક્રમ સંબંધ આપણે 7માં વ્યાખ્યાયિત કરેલો ગણ $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}$ જ નીકળ્યો એમ કહેવું. તેના ત્રણ કારણો છે.

પ્રથમ: 5.1માં આપણે $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું હતું. તેને બદલે $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$ એવી વ્યાખ્યા લો. જ્યારે $a \neq b$, ત્યારે $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$ થાય છે. પણ $\langle a, b \rangle$ ને બદલે $\|a, b\|$ ને ક્રમયુક્ત જોડની આપણી વ્યાખ્યા તરીકે એટલી જ સારી રીતે સ્વીકારી શક્યા હોત. બંને વ્યાખ્યાઓ સરખી રીતે કામ આપત. તેથી હવે આપણી પાસે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનો ક્રમ સંબંધ “હોવા” માટે બે સરખા યોગ્ય ઉમેદવારો છે, એટલે કે:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}.$$

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $R \neq S$ હોવાથી, સ્પષ્ટ છે કે તે બંને $\mathbb{N}$ પરના ક્રમ સંબંધ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવી શકે નહીં. પરંતુ હકીકતમાં S ને બદલે R (અથવા ઊલટું) જ ક્રમ સંબંધ છે એવો દાવો કરવો મનસ્વી અને તેથી કંઈક ક્ષોભજનક બને. (આ ગણસિદ્ધાંતમાં બધું ઘટાડી શકાય એવા મત વિરુદ્ધની દલીલનો એક અત્યંત સરળ દાખલો છે, જેને બેનાસેરાફે 1965માં જાણીતી બનાવી હતી. આપણે ઘણી વાર ફરી તેની ચર્ચા કરીશું.)

બીજું: જો આપણે માનીએ કે દરેક સંબંધને કોઈ ગણ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવતો ગણવો જોઈએ, તો ગણના સભ્યપદનો સંબંધ $\in$ પોતે એક ચોક્કસ ગણ હોવો જોઈએ. ખરેખર, તે $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$ ગણ જ હોવો જોઈએ. પરંતુ શું આ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે? રસેલના વિરોધાભાસને જોતાં, આવો ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવો દાવો સહજ રીતે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. ખરેખર, ગણસિદ્ધાંતને સ્વયંસિદ્ધિઓ પર આધારિત સિદ્ધાંત તરીકે ચોક્કસાઈપૂર્વક વિકસાવી શકાય છે, અને તે સિદ્ધાંત ખરેખર આ ગણના અસ્તિત્વનો નિષેધ કરશે. તેથી, કેટલાક સંબંધોને ગણ તરીકે લઈ શકાય તો પણ, ગણના સભ્યપદના સંબંધને વિશેષ કિસ્સો ગણવો પડશે.

ત્રીજું: સંબંધોને ગણો સાથે “એકરૂપ” ગણતી વખતે આપણે કહ્યું હતું કે $\langle x, y \rangle \in R$ માટે Rxy લખવાની છૂટ રાખીશું. આ બરાબર છે, જો સભ્યપદના સંબંધ “ $\in$ ”ને વિધેય તરીકે લેવામાં આવે. પરંતુ જો આપણે માનીએ કે “ $\in$ ” કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના ગણને સૂચવે છે, તો “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” એ પદપ્રયોગમાં ગણોને સૂચવતાં માત્ર ત્રણ એકવચની પદો જ છે: “ $\langle x, y \rangle$ ”, “ $\in$ ” અને “ R ”. આવી નામોની યાદી કોઈ વિધાન વ્યક્ત કરવા માટે “ખ્યાલો કલમદાની મેજ” જેવી નિરર્થક પ્રતીકશ્રેણી કરતાં વધુ સમર્થ નથી. ફરીથી, કેટલાક સંબંધોને ગણ તરીકે લઈ શકાય તો પણ, ગણના સભ્યપદનો સંબંધ વિશેષ કિસ્સો હોવો જોઈએ. (આમાં ફેગેના ઘોડો ખ્યાલના વિરોધાભાસનું સરળ સ્વરૂપ અને વિટ્ગેન્સ્ટાઇને એક વખત રસેલ સામે ઉઠાવેલો પ્રસિદ્ધ વાંધો ભેગાં થયાં છે.)

તો આ પરથી આપણે શું સમજવું? સંખ્યાઓ પરના સંબંધો ગણો છે એમ કહેવામાં કંઈ ખોટું નથી. આ વાત કયા આશયથી કહેવાય છે તે માત્ર સમજવું જોઈએ. આપણે કોઈ તત્વમીમાંસાકીય તાદાત્મ્યનું તથ્ય કહી રહ્યા નથી. આપણે ફક્ત એ નોંધીએ છીએ કે ચોક્કસ સંદર્ભોમાં (ચોક્કસ) સંબંધોને ચોક્કસ ગણો તરીકે લઈ શકીએ છીએ (અને લઈશું).

9 સંબંધોના વિશેષ ગુણધર્મો

કેટલાક પ્રકારના સંબંધો એટલા સામાન્ય છે કે તેમને વિશેષ નામ આપવામાં આવ્યાં છે. દાખલા તરીકે, $\leq$ અને $\subseteq$ બંને પોતપોતાના પ્રદેશો પર (માનો કે $\leq$ માટે $\mathbb{N}$ અને $\subseteq$ માટે $\wp(A)$) એકસરખી રીતે સંબંધ સ્થાપે છે. આ સંબંધો કઈ ચોક્કસ રીતે સરખા છે અને કઈ રીતે જુદા પડે છે તે સમજવા માટે, સંબંધોમાં હોઈ શકે એવા કેટલાક વિશેષ ગુણધર્મો મુજબ આપણે તેમનું વર્ગીકરણ કરીએ છીએ. આ વિશેષ ગુણધર્મોમાંના કેટલાક (અથવા તેમના સંયોજનો) ખાસ મહત્વના નીવડે છે: ક્રમો અને સામ્ય સંબંધો.

વ્યાખ્યા 9.1 (સ્વવાચકતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ સ્વવાચક હોય તો અને તો જ, દરેક $x \in A$ માટે, Rxx .

વ્યાખ્યા 9.2 (પરંપરિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ પરંપરિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy અને Ryz , ત્યારે Rxz પણ.

વ્યાખ્યા 9.3 (સંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ સંમિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy , ત્યારે Ryx પણ.

વ્યાખ્યા 9.4 (વિસંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ વિસંમિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy અને Ryx બંને, ત્યારે $x = y$ (અથવા, બીજા શબ્દોમાં: જો $x \neq y$, તો કાં $\neg Rxy$ અથવા $\neg Ryx$).

સંમિત સંબંધમાં Rxy અને Ryx હંમેશાં એકસાથે સાચાં હોય છે, અથવા બંનેમાંથી એકેય સાચું હોતું નથી. વિસંમિત સંબંધમાં Rxy અને Ryx એકસાથે સાચાં હોય, તો તે માત્ર $x = y$ હોય ત્યારે જ શક્ય છે. નોંધો કે આમાં $x = y$ હોય ત્યારે Rxy અને Ryx સાચાં હોવાં જોઈએ એવી માંગ નથી; માત્ર એ શક્યતા બાકાત રખાતી નથી. તેથી વિસંમિત સંબંધ સ્વવાચક હોઈ શકે છે, પણ દરેક વિસંમિત સંબંધ સ્વવાચક હોય એવું નથી. એ પણ નોંધો કે વિસંમિત હોવું અને માત્ર સંમિત ન હોવું એ જુદી શરતો છે. ખરેખર, કોઈ સંબંધ એકસાથે સંમિત અને વિસંમિત બંને હોઈ શકે છે (દા.ત., તાદાત્મ્ય સંબંધ એવો છે).

વ્યાખ્યા 9.5 (તુલનાયુક્તતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ તુલનાયુક્ત કહેવાય જો, દરેક $x, y \in A$ માટે, $x \neq y$ હોય તો કાં Rxy અથવા Ryx .

સ્વાધ્યાય 9.1. એવા સંબંધોના દાખલા આપો જે (a) સ્વવાચક અને સંમિત હોય પણ પરંપરિત ન હોય, (b) સ્વવાચક અને વિસંમિત હોય, (c) વિસંમિત અને પરંપરિત હોય પણ સ્વવાચક ન હોય, અને (d) સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત હોય. સંખ્યાઓ કે ગણો પરના સંબંધો વાપરશો નહીં.

વ્યાખ્યા 9.6 (અસ્વવાચકતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ અસ્વવાચક કહેવાય જો, દરેક $x \in A$ માટે, Rxx સાચું ન હોય.

વ્યાખ્યા 9.7 (અસંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ અસંમિત કહેવાય જો, કોઈ પણ જોડ $x, y \in A$ માટે Rxy અને Ryx બંને સાચાં ન હોય.

નોંધો કે જો $A \neq \emptyset$, તો A પરનો કોઈ અસ્વવાચક સંબંધ સ્વવાચક નથી અને A પરનો દરેક અસંમિત સંબંધ વિસંમિત પણ છે. જોકે, એવા $R \subseteq A^2$ છે જે સ્વવાચક પણ નથી અને અસ્વવાચક પણ નથી, અને એવા વિસંમિત સંબંધો છે જે અસંમિત નથી.

10 સામ્ય સંબંધો

ગણ પરનો તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે. આ ત્રણેય ગુણધર્મો ધરાવતા સંબંધો R ઘણા સામાન્ય છે.

વ્યાખ્યા 10.1 (સામ્ય સંબંધ). સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત એવા સંબંધ $R \subseteq A^2$ ને સામ્ય સંબંધ કહે છે. A ના ઘટકો x અને y એ R -સામ્ય ધરાવે છે એમ કહેવાય જો Rxy .

સામ્ય સંબંધોથી સામ્ય વર્ગનો ખ્યાલ મળે છે. સામ્ય સંબંધ પ્રદેશને જુદા જુદા વર્ગોમાં “વહેંચે છે”. દરેક વર્ગની બધી વસ્તુઓ એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે; અને જુદા વર્ગોની કોઈ વસ્તુઓ એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવતી નથી. ક્યારેક આ વર્ગોની જ સીધી વાત કરવી ઉપયોગી બને છે. તે માટે આપણે એક વ્યાખ્યા રજૂ કરીએ:

વ્યાખ્યા 10.2. ધારો કે $R \subseteq A^2$ સામ્ય સંબંધ છે. દરેક $x \in A$ માટે, A માં x નો સામ્ય વર્ગ એ ગણ $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ છે. R અનુસાર A નો ભાગફળ ગણ એ $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$ છે, એટલે કે આ સામ્ય વર્ગોનો ગણ.

સામ્ય વર્ગો ખરેખર A નું વર્ગ વિભાજન કરે છે તે સાબિત કરીને, હવે પછીનું પરિણામ સામ્ય વર્ગની વ્યાખ્યાને સમર્થન આપે છે:

વિધાન 10.3. જો $R \subseteq A^2$ સામ્ય સંબંધ હોય, તો Rxy હોય તો અને તો જ $[x]_R = [y]_R$.

સાબિતી. ડાબેથી જમણી દિશા માટે, ધારો કે Rxy , અને $z \in [x]_R$ લો. તો વ્યાખ્યા પ્રમાણે Rxz . R સામ્ય સંબંધ હોવાથી, Ryz . (વિગતે કહીએ તો: Rxy અને R સંમિત હોવાથી Ryx મળે છે, અને Rxz અને R પરંપરિત હોવાથી Ryz મળે છે.) તેથી $z \in [y]_R$. આથી સામાન્ય રીતે $[x]_R \subseteq [y]_R$. પણ બરાબર એ જ રીતે, $[y]_R \subseteq [x]_R$. તેથી ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $[x]_R = [y]_R$.

જમણેથી ડાબી દિશા માટે, ધારો કે $[x]_R = [y]_R$. R સ્વવાચક હોવાથી Ryy , તેથી $y \in [y]_R$. આમ $[x]_R = [y]_R$ એવી ધારણાથી $y \in [x]_R$ પણ મળે છે. તેથી Rxy . □

ઉદાહરણ 10.4. મોડ્યુલો અંકગણિતમાંથી સામ્ય સંબંધોનો સુંદર દાખલો મળે છે. કોઈ પણ a, b અને $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે, $a \equiv_n b$ એમ કહીએ જો અને ફક્ત જો a ને n વડે ભાગતાં જે શેષ મળે તે જ શેષ b ને n વડે ભાગતાં મળે. (થોડું વધુ સાંકેતિક રીતે: $a \equiv_n b$ તો અને તો જ, કોઈક $k \in \mathbb{Z}$ માટે, $a - b = kn$.) હવે, કોઈ પણ n માટે, $\equiv_n$ સામ્ય સંબંધ છે. અને $\equiv_n$ થી બરાબર n જુદા સામ્ય વર્ગો મળે છે; એટલે કે, $\mathbb{N}/\equiv_n$ માં n ઘટકો છે. આ વર્ગો છે: n વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[0]_{\equiv_n}$; n વડે ભાગતાં શેષ 1 મળે તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[1]_{\equiv_n}$; ...; અને n વડે ભાગતાં શેષ $n - 1$ મળે તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[n - 1]_{\equiv_n}$.

સ્વાધ્યાય 10.1. દરેક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\equiv_n$ સામ્ય સંબંધ છે અને $\mathbb{N}/\equiv_n$ માં બરાબર n સભ્યો છે તે દર્શાવો.

11 ક્રમો

આપણી ઘણી સરખામણીઓમાં કેટલીક વસ્તુઓને, કોઈ ચોક્કસ બાબતમાં, બીજી વસ્તુઓ “કરતાં નાની”, “સમાન” અથવા “કરતાં મોટી” તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. તેમાં ક્રમ સંબંધો આવે છે. પણ ક્રમ સંબંધો જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. દાખલા તરીકે, કેટલાકમાં કોઈ પણ બે વસ્તુઓ તુલનીય હોવી જરૂરી છે, બીજામાં એવું નથી. કેટલાકમાં તાદાત્મ્યનો સમાવેશ થાય છે (જેમ કે $\leq$) અને કેટલાકમાં તે બાકાત રહે છે (જેમ કે $<$). અહીં એક વર્ગીકરણ આપણને મદદ કરશે.

વ્યાખ્યા 11.1 (પૂર્વક્રમ). સ્વવાચક અને પરંપરિત બંને હોય તેવા સંબંધને પૂર્વક્રમ કહે છે.

વ્યાખ્યા 11.2 (આંશિક ક્રમ). વિસંમિત પણ હોય તેવા પૂર્વક્રમને આંશિક ક્રમ કહે છે.

વ્યાખ્યા 11.3 (રેખીય ક્રમ). તુલનાયુક્ત પણ હોય તેવા આંશિક ક્રમને સંપૂર્ણ ક્રમ અથવા રેખીય ક્રમ કહે છે.

ઉદાહરણ 11.4. દરેક રેખીય ક્રમ આંશિક ક્રમ પણ છે, અને દરેક આંશિક ક્રમ પૂર્વક્રમ પણ છે, પણ ઊલટાં વિધાનો સાચાં નથી. A પરનો સાર્વત્રિક સંબંધ પૂર્વક્રમ છે, કારણ કે તે સ્વવાચક અને પરંપરિત છે. પણ, જો A માં એક કરતાં વધુ ઘટક હોય, તો સાર્વત્રિક સંબંધ વિસંમિત નથી, અને તેથી આંશિક ક્રમ નથી.

ઉદાહરણ 11.5. $\mathbb{B}^*$ પરનો કરતાં વધુ લાંબું નહીં એવો સંબંધ $\preceq$ લો: $x \preceq y$ તો અને તો જ $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. આ પૂર્વક્રમ છે (સ્વવાચક અને પરંપરિત), અને તુલનાયુક્ત પણ છે, પરંતુ આંશિક ક્રમ નથી, કારણ કે તે વિસંમિત નથી. દાખલા તરીકે, $01 \preceq 10$ અને $10 \preceq 01$, પણ $01 \not\preceq 10$.

ઉદાહરણ 11.6. ગણોના ગણ પરનો સંબંધ $\subseteq$ એક મહત્વનો આંશિક ક્રમ છે. સામાન્ય રીતે તે રેખીય ક્રમ નથી, કારણ કે જો $a \neq b$ હોય અને આપણે $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ લઈએ, તો જોવા મળે છે કે $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ અને $\{a\} \neq \{b\}$ અને $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

ઉદાહરણ 11.7. નિઃશેષ વિભાજ્યતાનો સંબંધ આપણને એવો આંશિક ક્રમ આપે છે જે રેખીય ક્રમ નથી. પૂર્ણાંકો n અને m માટે આપણે $n \mid m$ લખીએ, જેનો અર્થ છે કે n એ m ને (નિઃશેષ) ભાગે છે, એટલે કે, જો અને ફક્ત જો કોઈક પૂર્ણાંક k એવો હોય કે $m = kn$. $\mathbb{N}$ પર આ આંશિક ક્રમ છે, પણ રેખીય ક્રમ નથી: દાખલા તરીકે, $2 \nmid 3$ અને $3 \nmid 2$ પણ. $\mathbb{Z}$ પરના સંબંધ તરીકે લઈએ તો વિભાજ્યતા માત્ર પૂર્વક્રમ છે, કારણ કે તે વિસંમિત નથી: $1 \mid -1$ અને $-1 \mid 1$ પણ $1 \neq -1$.

ઉદાહરણ 11.8. અનુક્રમોના ગણ A^* પરનો વિસ્તરણ સંબંધ આ છે: $s \sqsubseteq s'$ તો અને તો જ $s = \Lambda$ (ખાલી અનુક્રમ), $s = s'$, અથવા $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ અને $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. જો $s \sqsubseteq s'$, તો આપણે s ને s' નો આરંભિક ખંડ પણ કહીએ છીએ. A^* પરનો વિસ્તરણ સંબંધ આંશિક ક્રમ છે પણ રેખીય ક્રમ નથી, દા.ત., જો $a \neq b$, તો $ab \not\sqsubseteq ba$ અને $ba \not\sqsubseteq ab$.

વ્યાખ્યા 11.9 (કડક ક્રમ). કડક ક્રમ એવો સંબંધ છે જે અસ્વવાચક, અસંમિત અને પરંપરિત હોય.

વ્યાખ્યા 11.10 (કડક રેખીય ક્રમ). તુલનાયુક્ત પણ હોય તેવા કડક ક્રમને કડક સંપૂર્ણ ક્રમ અથવા કડક રેખીય ક્રમ કહે છે.

ઉદાહરણ 11.11. $\leq$ એ કડક રેખીય ક્રમ $<$ ને અનુરૂપ રેખીય ક્રમ છે. $\subseteq$ એ કડક ક્રમ $\subsetneq$ ને અનુરૂપ આંશિક ક્રમ છે.

A પરના કોઈ પણ કડક ક્રમ R માં વિકર્ણ Id_A , એટલે કે બધા જોડ $\langle x, x \rangle$, ઉમેરીને તેને આંશિક ક્રમમાં ફેરવી શકાય છે. (આને R નું સ્વવાચક સંવરણ કહે છે.) ઊલટું, આંશિક ક્રમમાંથી Id_A દૂર કરીને કડક ક્રમ મેળવી શકાય છે. હવે પછીનાં બે પરિણામો આ વાત ચોક્કસ કરે છે.

વિધાન 11.12. જો R એ A પરનો કડક ક્રમ હોય, તો $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ આંશિક ક્રમ છે. વધુમાં, જો R કડક રેખીય ક્રમ હોય, તો R^+ રેખીય ક્રમ છે.

સાબિતી. ધારો કે R કડક ક્રમ છે, એટલે કે $R \subseteq A^2$ અને R અસ્વવાચક, અસંમિત અને પરંપરિત છે. $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ લો. આપણે દર્શાવવું છે કે R^+ સ્વવાચક, વિસંમિત અને પરંપરિત છે.

R^+ દેખીતી રીતે સ્વવાચક છે, કારણ કે દરેક $x \in A$ માટે $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$.

R^+ વિસંમિત છે તે દર્શાવવા, પરસ્પરવિરોધ મેળવવા માટે ધારો કે R^+xy અને R^+yx પણ $x \neq y$. $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, પણ $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ હોવાથી, $\langle x, y \rangle \in R$ હોવું જોઈએ, એટલે કે Rxy . એ જ રીતે, Ryx . પણ આ R અસંમિત છે એવી ધારણાનો વિરોધ કરે છે.

પરંપરિતતા સ્થાપવા માટે ધારો કે R^+xy અને R^+yz . જો $\langle x, y \rangle \in R$ અને $\langle y, z \rangle \in R$ બંને, તો R પરંપરિત હોવાથી $\langle x, z \rangle \in R$. નહિતર, કાં $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, એટલે કે $x = y$, અથવા $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, એટલે કે $y = z$. પ્રથમ કિસ્સામાં, ધારણા પ્રમાણે R^+yz અને $x = y$, તેથી R^+xz . બીજા કિસ્સામાં પણ એ જ રીતે. બંને કિસ્સામાં R^+xz , તેથી R^+ પરંપરિત પણ છે.

“વધુમાં” વાક્યાંશ અંગે, ધારો કે R તુલનાયુક્ત પણ છે. તેથી દરેક $x \neq y$ માટે, કાં Rxy અથવા Ryx , એટલે કે, કાં $\langle x, y \rangle \in R$ અથવા $\langle y, x \rangle \in R$. $R \subseteq R^+$ હોવાથી, R^+ માટે પણ આ સાચું રહે છે, તેથી R^+ તુલનાયુક્ત પણ છે. $\square$

વિધાન 11.13. જો R એ A પરનો આંશિક ક્રમ હોય, તો $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ કડક ક્રમ છે. વધુમાં, જો R રેખીય ક્રમ હોય, તો R^- કડક રેખીય ક્રમ છે.

સાબિતી. આ સ્વાધ્યાય તરીકે છોડવું છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 11.1. 11.13ની સાબિતી આપો.

નીચેનું સરળ પરિણામ સ્થાપે છે કે કડક રેખીય ક્રમો, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાને મળતો આવતો ગુણધર્મ સંતોષે છે:

વિધાન 11.14. જો $<$ એ A પરનો કડક રેખીય ક્રમ હોય, તો:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

સાબિતી. ધારો કે $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. જો $a < b$, તો $a < a$, જે $<$ અસ્વવાચક છે એ હકીકતનો વિરોધ કરે છે; તેથી $a \not< b$. બરાબર એ જ રીતે, $b \not< a$. તેથી $a = b$, કારણ કે $<$ તુલનાયુક્ત છે. $\square$

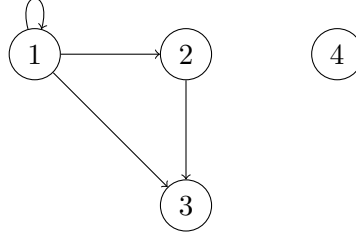
12 આલેખો

આલેખ એવી આકૃતિ છે જેમાં બિંદુઓને—જેને “ગાંઠો” અથવા “શિરોબિંદુઓ” કહે છે—ધારો વડે જોડવામાં આવે છે. આલેખો વિવિક્ત ગણિત અને સંગણકવિજ્ઞાનમાં સર્વત્ર વપરાતું સાધન છે. વિવિધ પ્રકારનાં જાળાં જેવી મૂર્ત બાબતોથી માંડીને નિર્ણયોના સંભવિત પરિણામો જેવાં અમૂર્ત માળખાં સુધી, સંબંધો અને માળખાંને રજૂ કરવામાં અને દૃશ્યમાન કરવામાં તે અત્યંત ઉપયોગી છે. સાહિત્યમાં ઘણા જુદા પ્રકારના આલેખો મળે છે; દાખલા તરીકે, ધારો દિશાયુક્ત છે કે નહીં, તેમને લેબલ છે કે નહીં, કોઈ ગાંઠથી તે જ ગાંઠ સુધી ધાર હોઈ શકે કે નહીં, એ જ ગાંઠો વચ્ચે એક કરતાં વધુ ધારો હોઈ શકે કે નહીં, વગેરે બાબતોમાં તે જુદા પડે છે. દિશાયુક્ત આલેખોનું સંબંધો સાથે ખાસ જોડાણ છે.

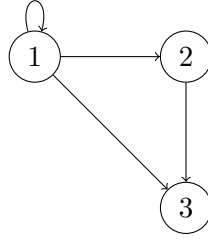
વ્યાખ્યા 12.1 (દિશાયુક્ત આલેખ). દિશાયુક્ત આલેખ $G = \langle V, E \rangle$ એ શિરોબિંદુઓનો ગણ V અને ધારોનો ગણ $E \subseteq V^2$ છે.

આપણી વ્યાખ્યા મુજબ, આલેખ એટલે એક ગણ અને તેની પરનો એક સંબંધ. અલબત્ત, આલેખોની વાત કરતી વખતે તેમને આકૃતિમાં દર્શાવવાની અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે: બે શિરોબિંદુઓ v_1 અને v_2 ને તીર વડે જોડીને આલેખ દોરી શકીએ, જો અને ફક્ત જો $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. માત્ર સંબંધ અને આલેખ વચ્ચે એક જ તફાવત છે: આલેખમાં શિરોબિંદુઓનો ગણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે, એટલે કે, આલેખમાં છૂટાં શિરોબિંદુઓ હોઈ શકે છે. જોકે મહત્વની વાત એ છે કે ગણ X પરના દરેક સંબંધ R ને દિશાયુક્ત આલેખ $\langle X, R \rangle$ તરીકે જોઈ શકાય છે અને, ઊલટું, દિશાયુક્ત આલેખ $\langle V, E \rangle$ ને $E \subseteq V^2$ એવા સંબંધ તરીકે જોઈ શકાય છે, જેમાં ગણ V સ્પષ્ટપણે નિર્દિષ્ટ છે.

ઉદાહરણ 12.2. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ અને $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ ધરાવતો આલેખ $\langle V, E \rangle$ આવો દેખાય છે:



આ આલેખ $\langle V', E \rangle$ થી જુદો છે, જેમાં $V' = \{1, 2, 3\}$ છે અને જે આવો દેખાય છે:

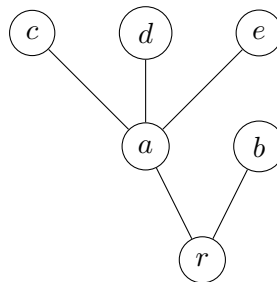


સ્વાધ્યાય 12.1. ગણ $\{1, 2, 3, 4\}$ પરના કરતાં-નાનું-અથવા-સમાન સંબંધ $\leq$ ને આલેખ તરીકે લો અને તેને અનુરૂપ આકૃતિ દોરો.

13 વૃક્ષો

તર્કશાસ્ત્રના બધા ભાગોમાં મહત્વનો ભાગ ભજવતો આંશિક ક્રમનો એક ખાસ પ્રકાર વૃક્ષ છે. તર્કશાસ્ત્રના પ્રાથમિક ભાગોમાં સાંત વૃક્ષો આવે છે: દાખલા તરીકે, સૂત્રોને વાક્યરચના વૃક્ષમાં તેમના વિઘટન દ્વારા સમજી શકાય છે, જ્યારે ઘણી નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓમાં નિષ્પત્તિઓ પણ સાંત વૃક્ષોનું રૂપ ધરાવે છે. વિધાનાત્મક અને પ્રથમ ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટેના પૂર્ણતા પ્રમેયોની સાબિતીમાં જ અનંત વૃક્ષો દેખાય છે, અને ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્રમાં સર્વત્ર તેમનો ઉપયોગ થાય છે.

ગણસિદ્ધાંતમાં વૃક્ષનો ખ્યાલ, આલેખસિદ્ધાંતમાં વૃક્ષના ખ્યાલ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે. અહીં એક (સાંત) વૃક્ષનું ચિત્ર છે:



સૌથી નીચેની ગાંઠ r મૂળ છે. r સિવાયની દરેક ગાંઠની તરત નીચે બરાબર એક જનક ગાંઠ છે. ગાંઠ x થી ધારોને અનુસરીને ઉપર જતાં ગાંઠ y સુધી પહોંચી શકાય ત્યારે x નો y સાથેનો સંબંધ, x એ y નો પૂર્વજ છે એમ સમજી શકાય.

વૃક્ષમાં પૂર્વજનો સંબંધ કડક આંશિક ક્રમ છે. આ પરથી ગણસિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા આપવાની પ્રેરણા મળે છે. તે રજૂ કરવા માટે આપણને બે ખ્યાલો જોઈએ. $\leq$ વડે આંશિક ક્રમમાં ગોઠવેલા ગણ A માં લઘુત્તમ ઘટક એવો ઘટક $x \in A$ છે કે દરેક $y \in A$ માટે $x \leq y$. ગણ $\leq$ વડે સુક્રમિત હોય જો તેના દરેક અરિક્ત ઉપગણમાં લઘુત્તમ ઘટક હોય.

વ્યાખ્યા 13.1 (વૃક્ષ). વૃક્ષ એવો જોડ $T = \langle A, \leq \rangle$ છે કે A એક ગણ છે અને $\leq$ એ A પરનો આંશિક ક્રમ છે, જેમાં એકમાત્ર લઘુત્તમ ઘટક $r \in A$ છે (જેને મૂળ કહે છે), અને દરેક $x \in A$ માટે ગણ $\{y : y \leq x\}$ એ $\leq$ વડે સુક્રમિત છે.

વ્યાખ્યા 13.2 (અનુગામીઓ). ધારો કે $T = \langle A, \leq \rangle$ વૃક્ષ છે. જો $x, y \in A$, $x < y$, અને $x < z < y$ થાય એવો કોઈ $z \in A$ ન હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે y એ x નો અનુગામી છે.

$x \in A$ ના અનુગામીઓને તેની સંતાન ગાંઠો પણ કહે છે. જો y એ x નો અનુગામી હોય, તો આપણે x ને y નો પુરોગામી અથવા જનક કહીએ છીએ.

વિધાન 13.3. જો $\langle A, \leq \rangle$ વૃક્ષ હોય, તો મૂળ સિવાયના દરેક $x \in A$ નો વધુમાં વધુ એક પુરોગામી હોય.

સાબિતી. ધારો કે $y_1 < x$ અને $y_2 < x$ અને $y_1 \neq y_2$. તો $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ એ $\leq$ વડે સુક્રમિત હોવાથી, તેના ઉપગણ $\{y_1, y_2\}$ માં લઘુત્તમ ઘટક છે, જે દેખીતી રીતે કાં y_1 અથવા y_2 હોવો જોઈએ. તેથી કાં $y_1 \leq y_2$ અથવા $y_2 \leq y_1$. આપણે $y_1 \neq y_2$ ધાર્યું હતું, તેથી ખરેખર કાં $y_1 < y_2$ અથવા $y_2 < y_1$. આપણે $y_1 < x$ અને $y_2 < x$ ધાર્યું હોવાથી, વધુમાં કાં $y_1 < y_2 < x$ અથવા $y_2 < y_1 < x$. તેથી y_1 અને y_2 બંને x ના પુરોગામી હોઈ શકે નહીં. $\square$

વ્યાખ્યા 13.4. વૃક્ષ $T = \langle A, \leq \rangle$ અનંત કહેવાય જો A અનંત ગણ હોય, અને નહિતર સાંત કહેવાય. જો T માં દરેક $x \in A$ ના માત્ર સાંત સંખ્યામાં અનુગામીઓ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે T સાંત શાખનવાળું છે.

વ્યાખ્યા 13.5 (શાખાઓ). વૃક્ષ $T = \langle A, \leq \rangle$ આપેલું હોય ત્યારે, T ની શાખા એ T માં સમાવેશની દૃષ્ટિએ મહત્તમ શૃંખલા છે, એટલે કે, એવો ગણ $B \subseteq A$ કે કોઈ પણ $x, y \in B$ માટે કાં $x \leq y$ અથવા $y \leq x$, અને કોઈ પણ $z \in X \setminus B$ માટે એવો $u \in B$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે ન તો $z \leq u$, ન તો $u \leq z$. આપણે T ની બધી શાખાઓના ગણને દર્શાવવા $[T]$ વાપરીએ છીએ.

ઉદાહરણ 13.6. સાંત શાખનવાળા વૃક્ષનું એક સુપ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ એ 0 અને 1ના સાંત અનુક્રમોનું અનંત દ્વિઆધારી વૃક્ષ છે, જેને ક્યારેક $\{0, 1\}^*$ અથવા $\mathbb{B}^*$ થી દર્શાવવામાં આવે છે, અને જે વિસ્તરણ સંબંધ $\sqsubseteq$ વડે ક્રમિત છે (દા.ત., $101 \sqsubseteq 101101$). કોઈ પણ દ્વિઆધારી પ્રતીકશ્રેણીને અંતે 0 કે 1 ઉમેરીને હંમેશાં વિસ્તારી શકાય છે, તેથી આ વૃક્ષમાં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો છે: દરેક ઘટક s ના બરાબર બે અનુગામી $s0$ અને $s1$ છે. તેનું મૂળ ખાલી અનુક્રમ Λ છે.

ઉદાહરણ 13.7. થોડું વધુ સામાન્ય રીતે, વિસ્તરણ સંબંધ $\sqsubseteq$ સાથે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સાંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{N}^*$ પણ વૃક્ષ છે. તે દેખીતી રીતે સાંત શાખનવાળું નથી: દરેક $s \in \mathbb{N}^*$ ના અનંત સંખ્યામાં અનુગામી sn છે, દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે એક. $\sqsubseteq$ હેઠળ સંવૃત એવો દરેક $A \subseteq \mathbb{N}^*$ એ $\mathbb{N}^*$ નું ઉપવૃક્ષ છે. (એટલે કે, A એવો છે કે જો $s \in A$ અને $s' \sqsubseteq s$, તો $s' \in A$ પણ.) બધાં સાંત વૃક્ષોને $\mathbb{N}^*$ નાં સાંત ઉપવૃક્ષો તરીકે રજૂ કરી શકાય છે.

વિધાન 13.8 (કેનિગનું સહાયક પ્રમેય). જો $T = \langle A, \leq \rangle$ સાંત શાખનવાળું અનંત વૃક્ષ હોય, તો T ને અનંત શાખા હોય છે.

સંગણનીયતાના સિદ્ધાંતમાં વ્યાપકપણે વપરાતો કેનિગના સહાયક પ્રમેયનો એક વિશેષ કિસ્સો, જેને નબળું કેનિગ સહાયક પ્રમેય કહે છે, આ છે: $\{0, 1\}^*$ ના કોઈ પણ અનંત ઉપવૃક્ષને અનંત શાખા હોય છે.

14 સંબંધો પરની ક્રિયાઓ

સંબંધોમાં ફેરફાર કરવો અથવા તેમને ભેગા કરવા ઘણી વાર ઉપયોગી બને છે. 11.12માં આપણે સંબંધોના યોગગણનો વિચાર કર્યો હતો, જે બે સંબંધોને જોડના ગણ તરીકે લઈએ ત્યારે તેમનો યોગગણ જ છે. એ જ રીતે, 11.13માં આપણે સંબંધોના સાપેક્ષ તફાવતનો વિચાર કર્યો હતો. અહીં સંબંધો પર કરી શકાય તેવી કેટલીક બીજી ક્રિયાઓ આપેલી છે.

વ્યાખ્યા 14.1. ધારો કે R, S સંબંધો છે, અને A કોઈ પણ ગણ છે.

R નો વ્યસ્ત એ $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$ છે.

R અને S નો સાપેક્ષ ગુણાકાર એ $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$ છે.

R નું A પર મર્યાદિત એ $R|_A = R \cap A^2$ છે.

R ને A પર લાગુ પાડતાં મળતો ગણ એ $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$ છે.

ઉદાહરણ 14.2. ધારો કે $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ એ $\mathbb{Z}$ પરનો અનુગામી સંબંધ છે, એટલે કે $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$, જેથી Sxy તો અને તો જ $x + 1 = y$.

S^{-1} એ $\mathbb{Z}$ પરનો પુરોગામી સંબંધ છે, એટલે કે $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ એ $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$ છે.

$S|_{\mathbb{N}}$ એ $\mathbb{N}$ પરનો અનુગામી સંબંધ છે.

$S[\{1, 2, 3\}]$ એ $\{2, 3, 4\}$ છે.

વ્યાખ્યા 14.3 (પરંપરિત સંવરણ). ધારો કે $R \subseteq A^2$ દ્વિઘટકી સંબંધ છે.

R નું પરંપરિત સંવરણ એ $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ છે, જ્યાં આપણે પુનરાવર્તી રીતે $R^1 = R$ અને $R^{n+1} = R^n \mid R$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

R નું સ્વવાચક પરંપરિત સંવરણ એ $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$ છે.

ઉદાહરણ 14.4. અનુગામી સંબંધ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ લો. S^2xy તો અને તો જ $x + 2 = y$, S^3xy તો અને તો જ $x + 3 = y$, વગેરે. તેથી S^+xy તો અને તો જ કોઈક $n \geq 1$ માટે $x + n = y$. બીજા શબ્દોમાં, S^+xy તો અને તો જ $x < y$, અને S^*xy તો અને તો જ $x \leq y$.

સ્વાધ્યાય 14.1. R નું પરંપરિત સંવરણ ખરેખર પરંપરિત છે તે દર્શાવો.

સંપાદકીય નોંધો

આ નોંધો મૂળ પાઠથી અલગ છે. મૂળની ગણિતીય નિશાનીઓ જાળવી છે. સંબંધોને ગણ તરીકે રજૂ કરતા ઉદાહરણમાં વિકર્ણ માટે I વપરાયું છે, પણ તેને અલગથી વ્યાખ્યાયિત કરેલું નથી. વૃક્ષની શાખાની વ્યાખ્યામાં X વપરાયું છે, જ્યારે વૃક્ષનો આધારગણ A છે; અહીં મૂળનો X જાળવ્યો છે. ઉપવૃક્ષના ઉદાહરણમાં ખાલી ઉપગણનો અપવાદ સ્પષ્ટ નથી, જોકે મૂળવાળા વૃક્ષની વ્યાખ્યા તેને બાકાત રાખે છે. ક્રમોના વિભાગમાં R^+ સ્વવાચક સંવરણ દર્શાવે છે અને સંબંધોની ક્રિયાઓના વિભાગમાં તે પરંપરિત સંવરણ દર્શાવે છે; દરેક વિભાગની સ્થાનિક વ્યાખ્યા લાગુ પડે છે.

આવૃત્તિમાં ગણો અને સંબંધોનાં બંને પ્રકરણો સાથે વાંચી શકાય છે. પછીનાં પ્રકરણોના સશરતી ઉલ્લેખોમાં મૂળે આપેલો વૈકલ્પિક પાઠ વપરાયો છે. પરિભાષા, મૂળ સ્રોતો અને ચકાસણીની વધુ વિગતો આવૃત્તિની સાથેની ફાઇલોમાં છે.

સંદર્ભગ્રંથો

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. The Philosophical Review 74(1), 47–73.